

Propiedades de las funciones convexas

Proposición 1. *Sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces*

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi' \text{ es creciente.}$

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi'' \geq 0.$

(3) $\varphi \text{ convexa} \implies \varphi \text{ continua.}$

Referenciado en

- Desigualdad-jensen-condicional